LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2

MODUL 5

“REKURSIF”

Disusun oleh:

MUHAMMAD ZAKI AL-FIQRI

109082500085

S1IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd, M.Eng

ASISTEN PRAKTIKUM:

Muhammad Agha Zulfadhli

Renisa Assyifa Putri

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025

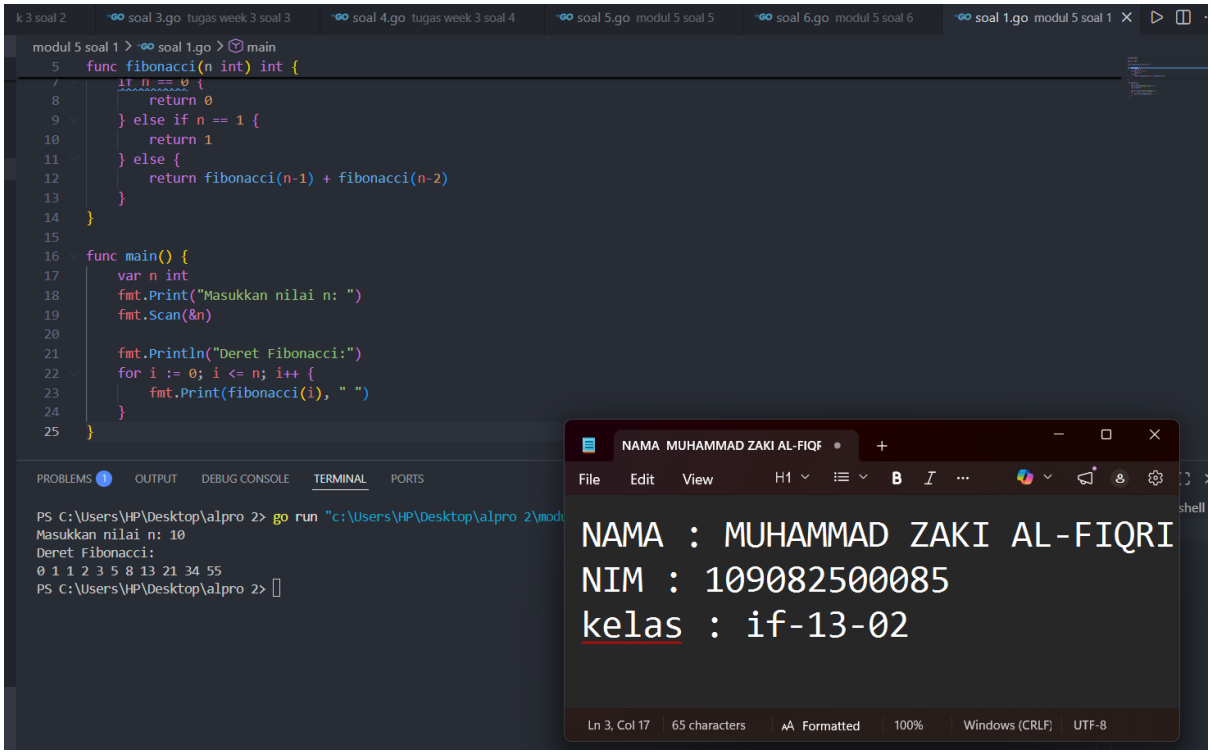
TUGAS

Soal 1

Source Code

```
package main

import "fmt"

func fibonacci(n int) int {

    if n == 0 {
        return 0
    } else if n == 1 {
        return 1
    } else {
        return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
    }
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan nilai n: ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Println("Deret Fibonacci:")
    for i := 0; i <= n; i++ {
        fmt.Print(fibonacci(i), " ")
    }
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini merupakan implementasi deret Fibonacci menggunakan rekursi dalam bahasa Go. Fungsi fibonacci(n int) menghitung nilai Fibonacci ke-n dengan kondisi dasar saat n == 0 menghasilkan 0 dan n == 1 menghasilkan 1, sedangkan untuk nilai lainnya dihitung dari penjumlahan dua nilai sebelumnya (fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)). Pada fungsi main, program meminta input bilangan n dari pengguna, kemudian menampilkan deret Fibonacci dari 0 hingga n dengan menggunakan perulangan for yang memanggil fungsi rekursif tersebut untuk setiap indeks.

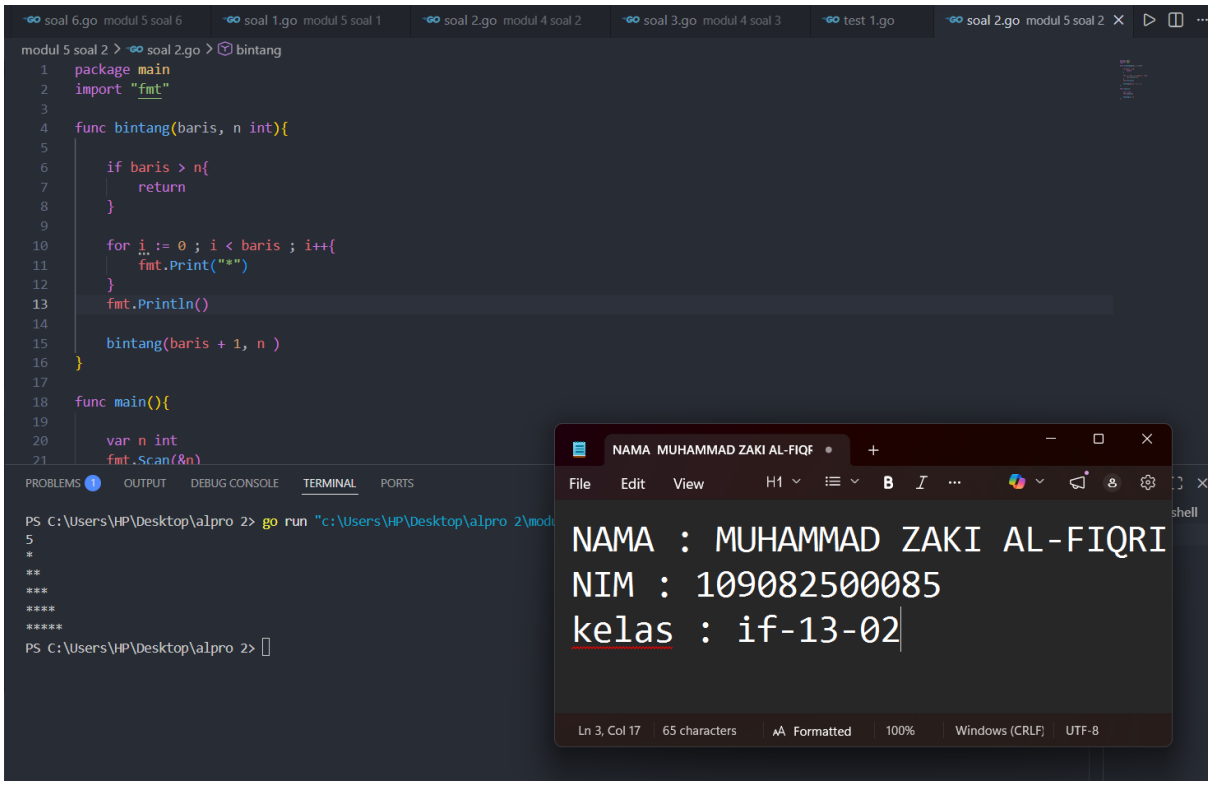
Soal 2

Source Code

```
package main

import "fmt"


func bintang(baris, n int){


    if baris > n{

        return

    }


    for i := 0 ; i < baris ; i++{
```

```
            fmt.Print("*")
        }
        fmt.Println()

        bintang(baris + 1, n )
}

func main(){

        var n int
        fmt.Scan(&n)

        bintang(1, n)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini menggunakan rekursi untuk mencetak pola bintang. Fungsi bintang(baris, n int) berfungsi menampilkan sejumlah bintang sesuai nilai baris, dimulai dari 1 hingga

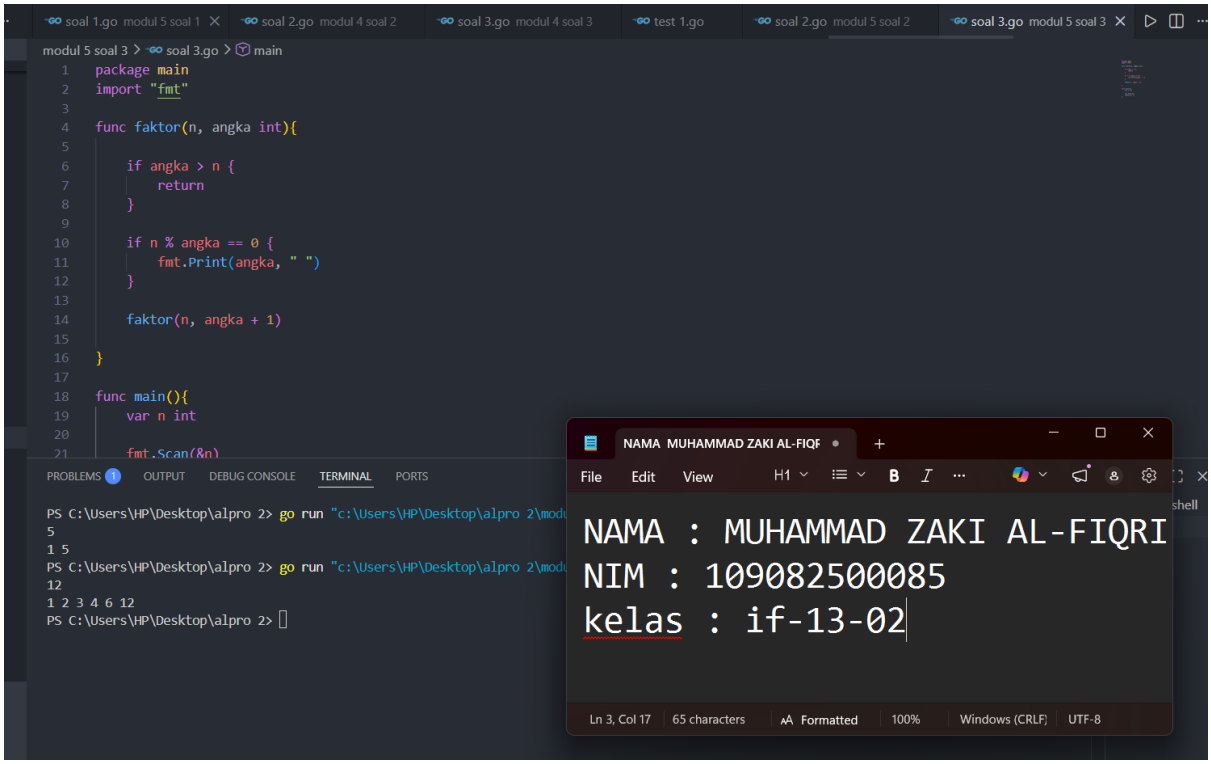
n. Pada setiap pemanggilan, fungsi mencetak bintang sebanyak nilai baris menggunakan perulangan for, lalu berpindah ke baris berikutnya dengan memanggil dirinya sendiri (bintang(baris + 1, n)). Proses berhenti ketika baris lebih besar dari n. Pada fungsi main, program menerima input n dari pengguna sebagai jumlah baris, kemudian memulai pencetakan pola dari baris pertama.

Soal 3

Source Code

```
package main
import "fmt"

func faktor(n, angka int){

    if angka > n {
        return
    }

    if n % angka == 0 {
        fmt.Print(angka, " ")
    }

    faktor(n, angka + 1)

}

func main(){
    var n int

    fmt.Scan(&n)
    faktor(n, 1)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini menggunakan rekursi untuk menampilkan faktor-faktor dari sebuah bilangan. Fungsi faktor(n, angka int) memeriksa setiap nilai angka mulai dari 1 hingga n, lalu mengecek apakah angka merupakan faktor dari n dengan kondisi n % angka == 0. Jika memenuhi, nilai tersebut dicetak. Fungsi kemudian memanggil dirinya sendiri dengan menaikkan nilai angka hingga melebihi n, yang menjadi kondisi berhenti. Pada fungsi main, program menerima input bilangan n dari pengguna dan memulai proses pencarian faktor dari angka 1.

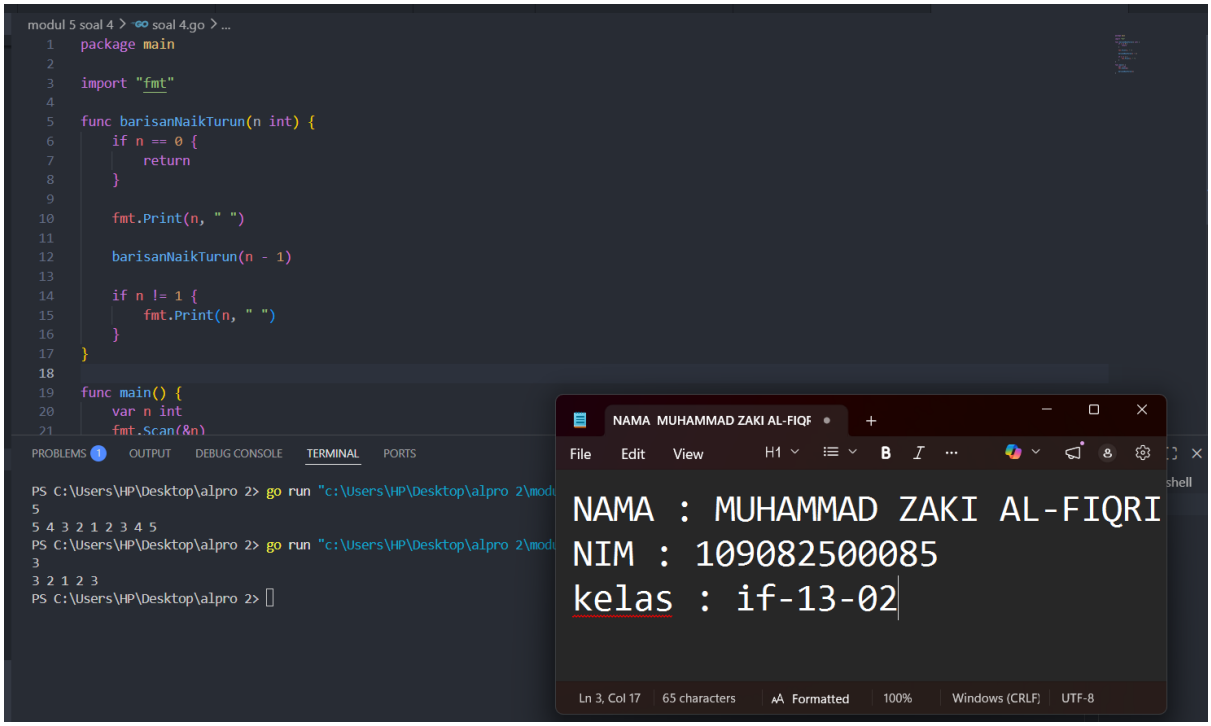
Soal 4

Source Code

```
package main


import "fmt"


func barisanNaikTurun(n int) {
    if n == 0 {
        return
    }
```

```
    fmt.Print(n, " ")

    barisanNaikTurun(n - 1)

    if n != 1 {
        fmt.Print(n, " ")
    }
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    barisanNaikTurun(n)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini menggunakan rekursi untuk menampilkan pola bilangan naik lalu turun. Fungsi barisanNaikTurun(n int) pertama-tama mencetak nilai n, kemudian memanggil dirinya sendiri dengan nilai n-1 hingga mencapai kondisi berhenti saat n == 0. Setelah proses rekursi selesai (saat kembali ke atas), fungsi kembali mencetak nilai n kecuali ketika n == 1, sehingga menghasilkan urutan bilangan yang menurun dari n ke 1 lalu naik kembali ke n. Pada fungsi main, program menerima input n dari pengguna dan memulai proses pencetakan pola tersebut.

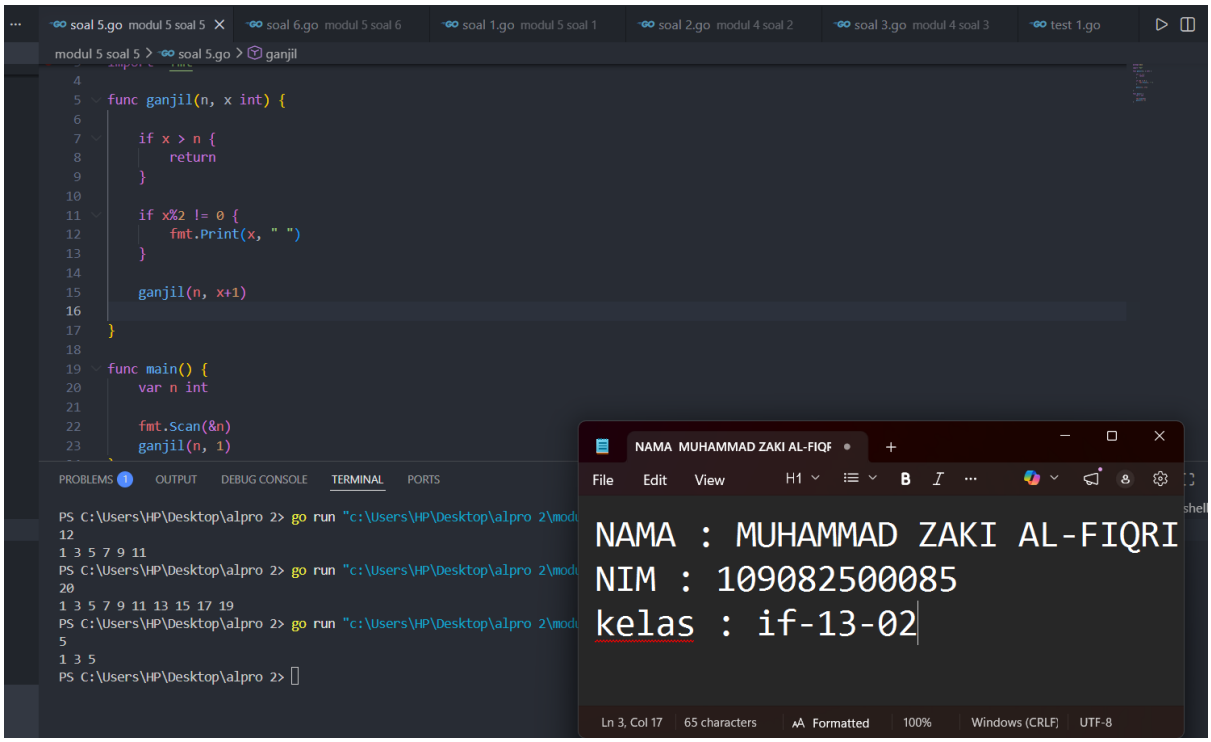
Soal 5

Source Code

```
package main


import "fmt"


func ganjil(n, x int) {


    if x > n {

        return

    }
```

```go
    if x%2 != 0 {
        fmt.Print(x, " ")
    }

    ganjil(n, x+1)

}

func main() {
    var n int

    fmt.Scan(&n)
    ganjil(n, 1)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

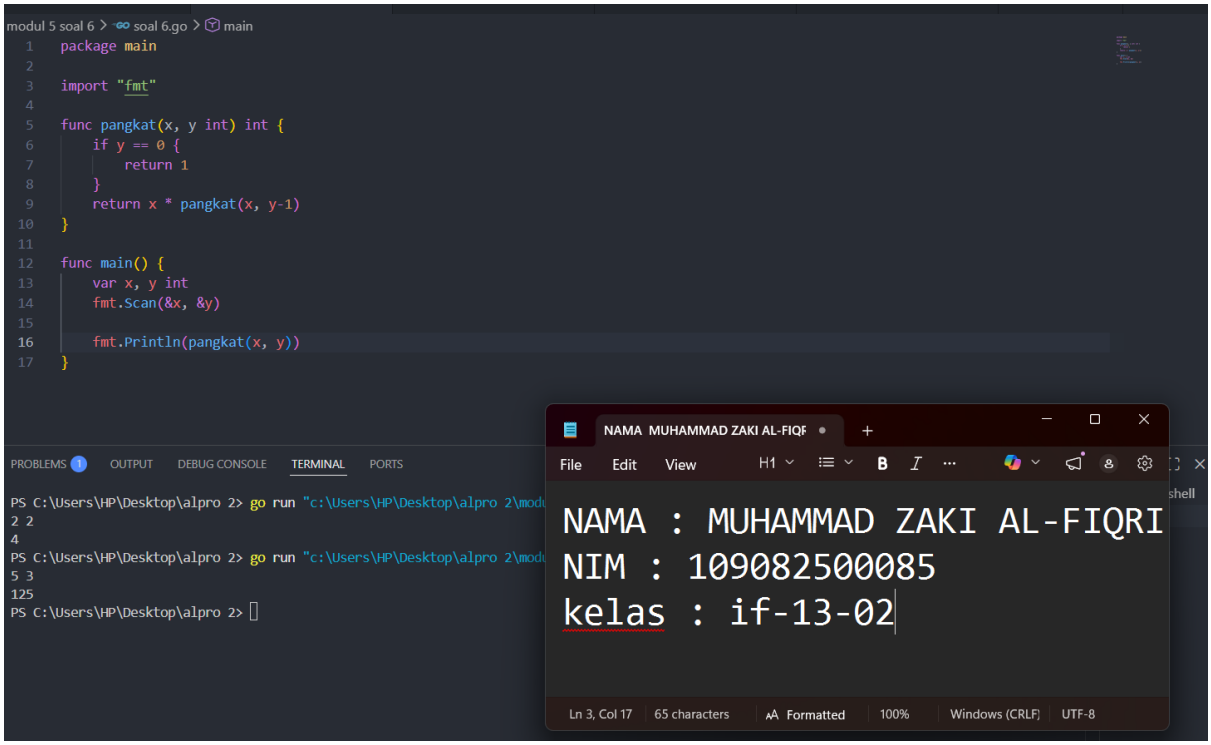
Program ini menggunakan rekursi untuk menampilkan bilangan ganjil dari 1 hingga suatu nilai n. Fungsi ganjil(n, x int) akan memeriksa setiap nilai x mulai dari 1, lalu mencetaknya jika memenuhi kondisi bilangan ganjil (x % 2 != 0). Setelah itu, fungsi memanggil dirinya sendiri dengan menaikkan nilai x hingga melebihi n, yang menjadi kondisi berhenti. Pada fungsi main, program menerima input n dari pengguna dan memulai proses pencetakan bilangan ganjil dari 1 sampai n.

Soal 6

Source Code

```
package main


import "fmt"


func pangkat(x, y int) int {
    if y == 0 {
        return 1
    }
    return x * pangkat(x, y-1)
}


func main() {
    var x, y int
    fmt.Scan(&x, &y)


    fmt.Println(pangkat(x, y))
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini menggunakan rekursi untuk menghitung hasil perpangkatan suatu bilangan. Fungsi pangkat(x, y int) akan mengembalikan nilai 1 jika pangkat y bernilai 0 sebagai kondisi dasar, sedangkan untuk nilai lainnya dihitung dengan mengalikan x dengan hasil pemanggilan fungsi pangkat(x, y-1). Proses ini terus berulang hingga mencapai kondisi dasar. Pada fungsi main, program menerima input dua bilangan yaitu x sebagai basis dan y sebagai pangkat, kemudian menampilkan hasil perpangkatan tersebut.